

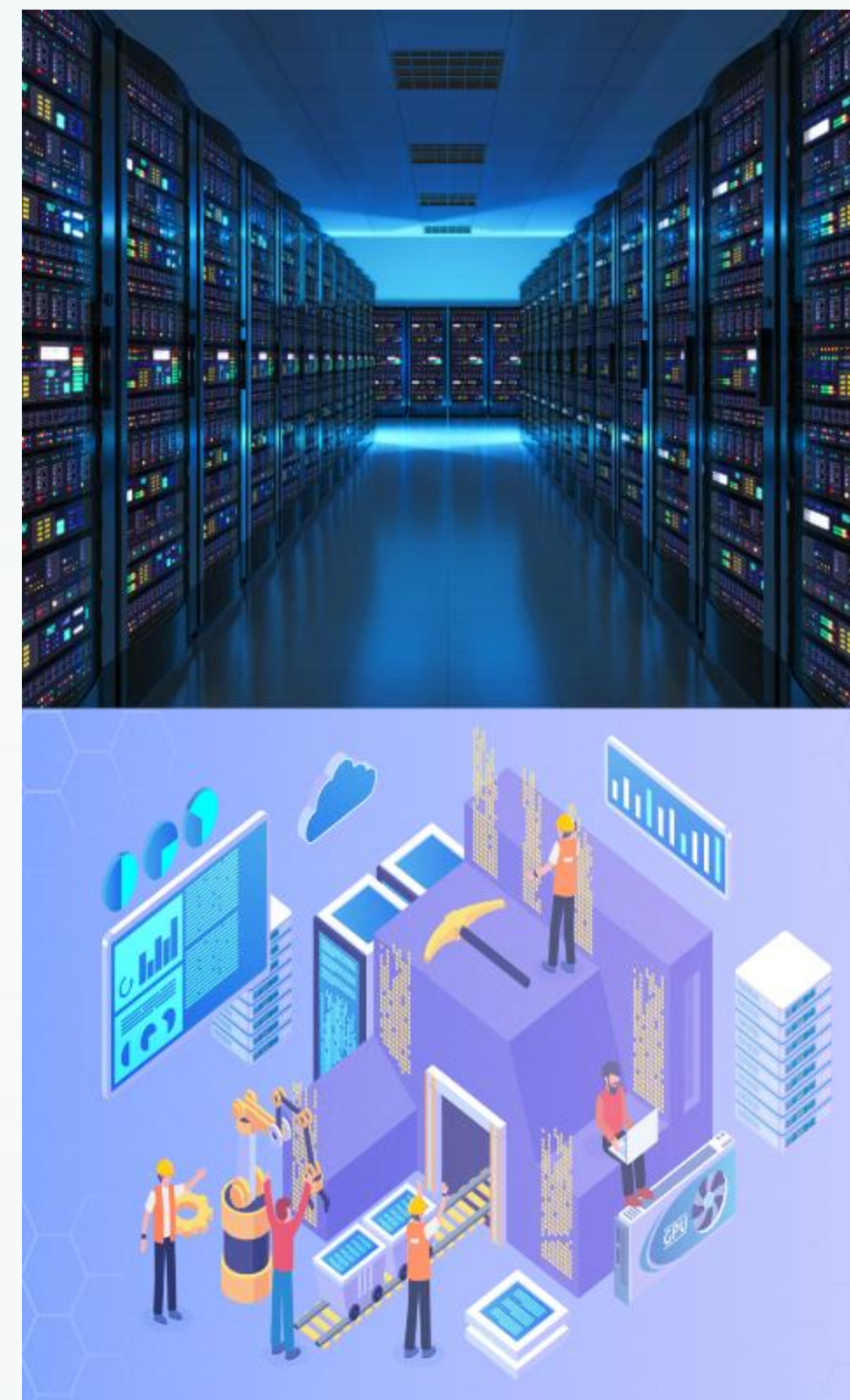


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHO VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TS. PHAN ĐÌNH VẤN

Email: dvan2707@due.edu.vn





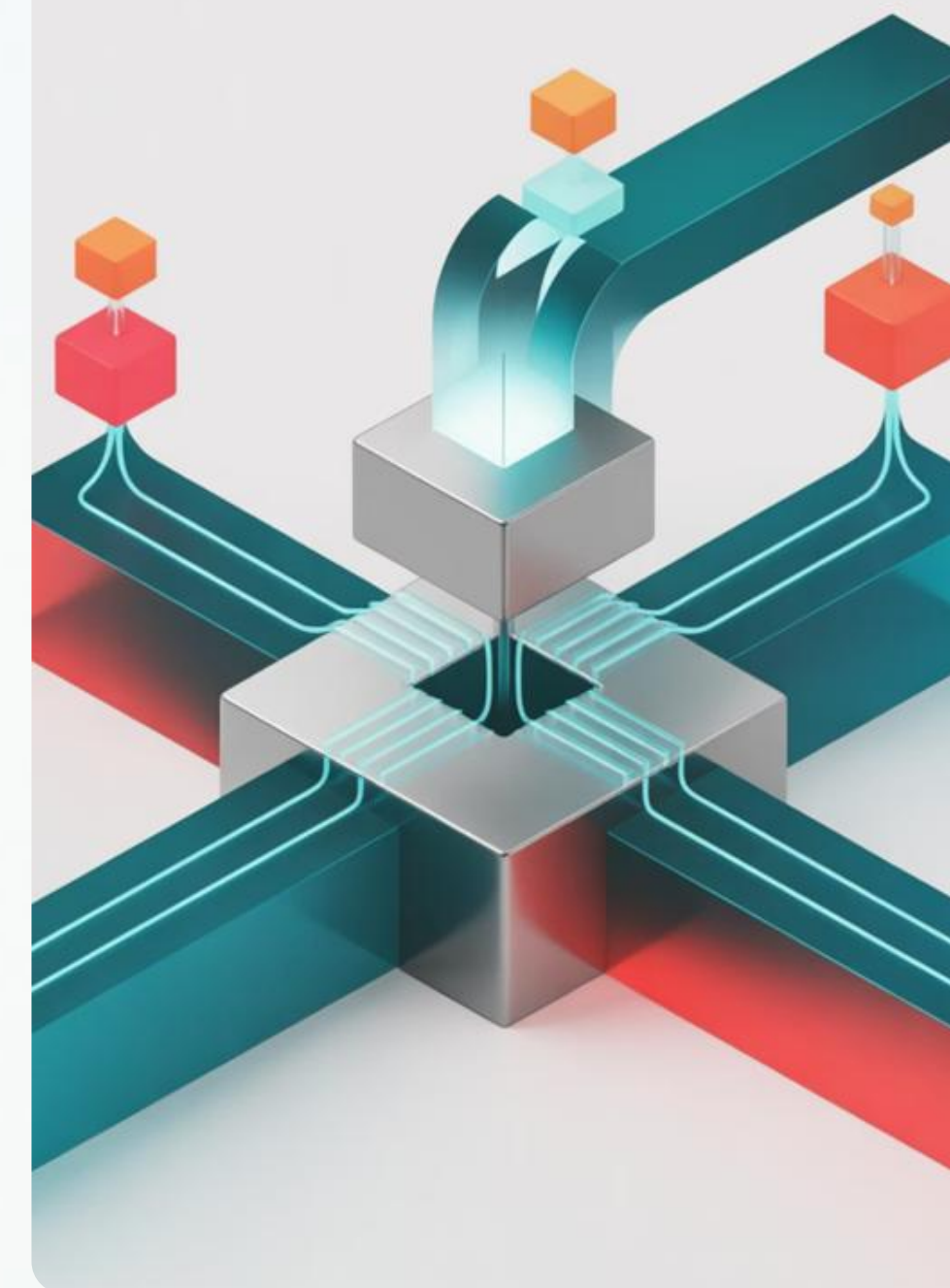
CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN (OLAP)

KHO VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Khoa Thống kê – Tin học

Dataflow



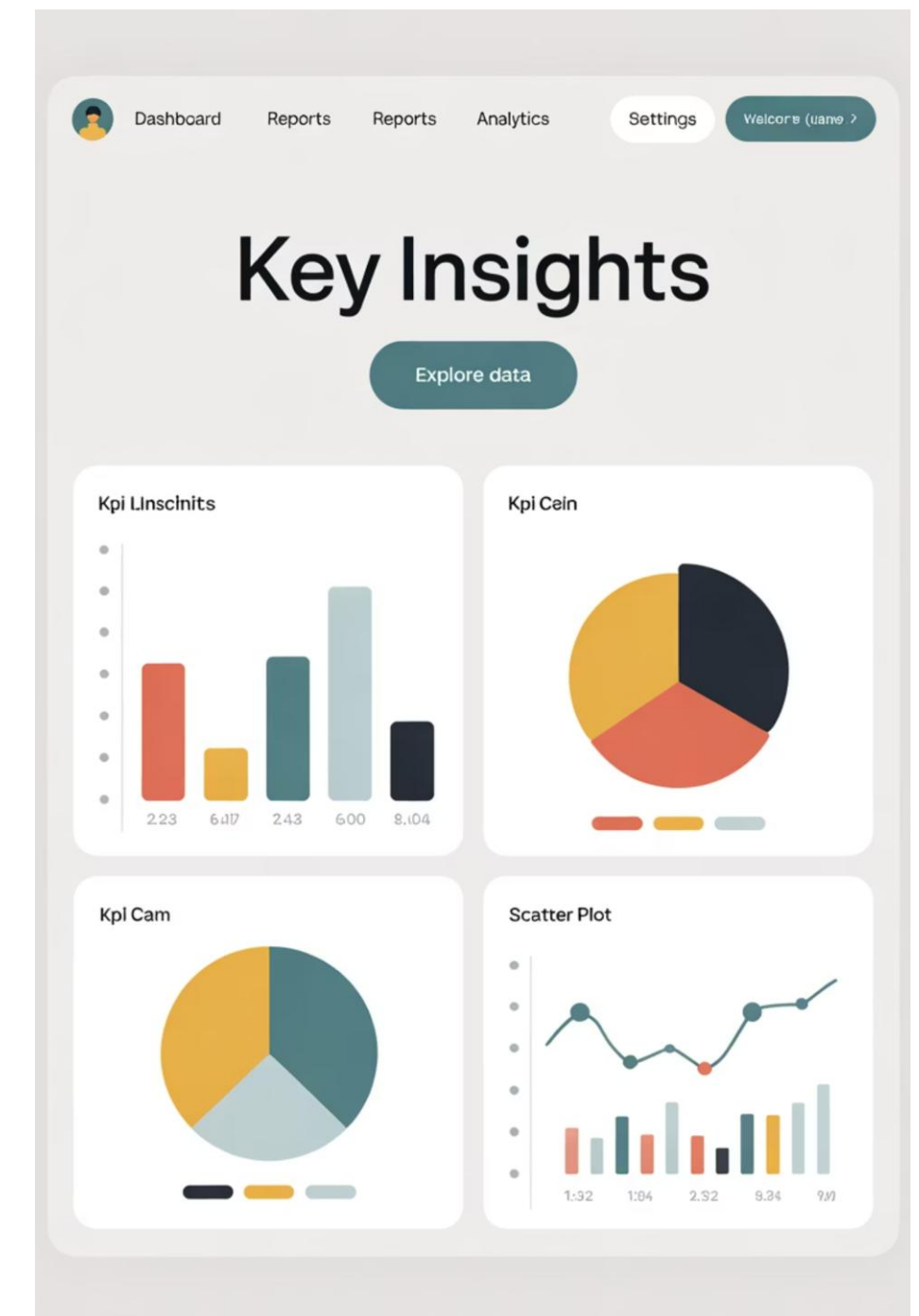
MỤC TIÊU CHƯƠNG

- LO1: Nhận biết định nghĩa, đặc điểm và vai trò của OLAP
- LO2: Phân biệt được dữ liệu đa chiều, OLAP và OLTP
- LO3: Thao tác được các phép toán và truy vấn với OLAP



NỘI DUNG CHƯƠNG

- 3.1. Giới thiệu về phân tích trực tuyến (Online Analytical Processing)
- 3.2. Biểu diễn dữ liệu đa chiều và khối dữ liệu (Data Cube)
- 3.3 Các loại máy chủ OLAP
- 3.4. OLAP Operations
- 3.5. Truy vấn đa chiều (MDX: Multidimensional Expressions)
- 3.6. Triển khai OLAP với công cụ Data warehouse



3.1. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING)

Online Analytical Processing (OLAP) là một công nghệ quan trọng trong lĩnh vực Business Intelligence, cho phép người dùng phân tích dữ liệu đa chiều một cách linh hoạt và hiệu quả.

OLAP hỗ trợ các nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định thông qua việc khám phá và phân tích dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau.

Định nghĩa OLAP

- OLAP (Online Analytical Processing) là một phương pháp tiếp cận cho việc trả lời nhanh chóng các truy vấn phân tích đa chiều. OLAP là một phần của business intelligence rộng lớn hơn, bao gồm cả khai thác dữ liệu và báo cáo.
- OLAP cho phép người dùng phân tích thông tin dữ liệu từ nhiều quan điểm cơ sở dữ liệu khác nhau. Nó cung cấp khả năng tính toán phức tạp, phân tích xu hướng và mô hình hóa dữ liệu tinh vi.

 OLAP được phát triển bởi Dr. Edgar F. Codd vào năm 1993 như một phần mở rộng của mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ



Các ứng dụng của OLAP



Phân tích tài chính

Báo cáo tài chính, phân tích ngân sách, dự báo doanh thu, và theo dõi chi phí theo nhiều chiều thời gian và bộ phận



Phân tích marketing

Đánh giá hiệu quả chiến dịch, phân khúc khách hàng và ROI của các hoạt động marketing đa kênh



Phân tích bán hàng

Theo dõi hiệu suất bán hàng theo khu vực, sản phẩm, thời gian và nhân viên để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh



Quản lý chuỗi cung ứng

Tối ưu hóa tồn kho, theo dõi nhà cung cấp và dự báo nhu cầu theo từng khu vực địa lý

Ứng dụng OLAP trong thực tế

Lĩnh vực Bán lẻ

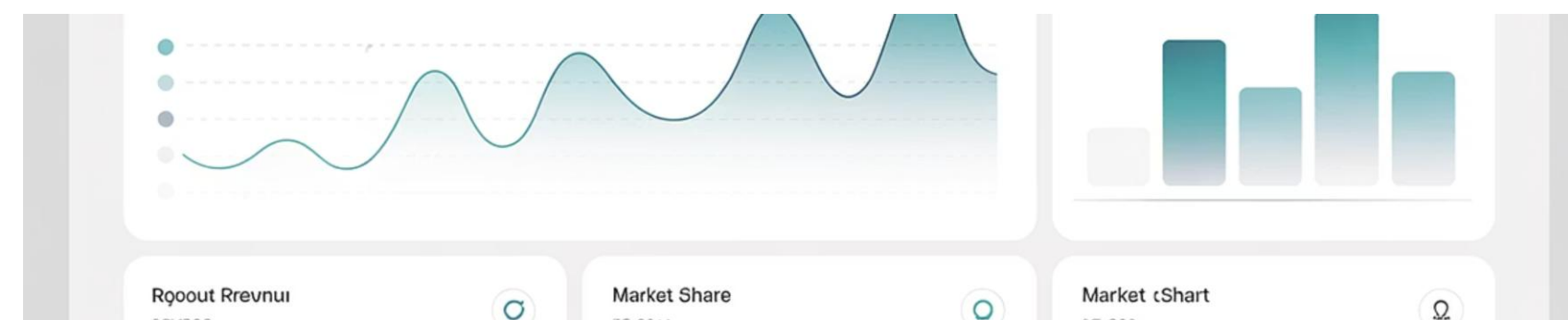
- Phân tích xu hướng mua sắm theo mùa
- Tối ưu hóa giá cả và khuyến mãi
- Quản lý tồn kho đa cửa hàng
- Phân tích hành vi khách hàng

Lĩnh vực Ngân hàng

- Phân tích rủi ro tín dụng
- Theo dõi giao dịch bất thường
- Báo cáo tuân thủ quy định
- Phân tích lợi nhuận theo sản phẩm

Lĩnh vực Y tế

- Phân tích hiệu quả điều trị
- Theo dõi chi phí y tế
- Quản lý tài nguyên bệnh viện
- Nghiên cứu dịch tễ học



Các đặc trưng của OLAP

Đa chiều (Multidimensional)

Dữ liệu được tổ chức theo nhiều chiều như thời gian, địa lý, sản phẩm, cho phép phân tích từ nhiều góc độ khác nhau

Truy cập nhanh

Thời gian phản hồi truy vấn nhanh, thường trong vòng vài giây, phù hợp cho phân tích tương tác

Tính toán phức tạp

Hỗ trợ các phép tính thống kê, tổng hợp và phân tích xu hướng một cách hiệu quả

Giao diện trực quan

Cung cấp giao diện người dùng thân thiện với các công cụ kéo thả và visualization

Đặc trưng kỹ thuật của OLAP

Pre-aggregated Data

Dữ liệu được tính toán và lưu trữ trước để tăng tốc độ truy vấn

Hierarchical Structure

Hỗ trợ cấu trúc phân cấp cho phép drill-down và roll-up linh hoạt

Time Intelligence

Khả năng phân tích thời gian với các hàm so sánh period-over-period



Lợi ích của OLAP



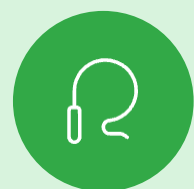
Tốc độ cao

Phản hồi nhanh chóng cho các truy vấn phức tạp, giúp người dùng phân tích dữ liệu real-time



Hỗ trợ quyết định

Cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện để đưa ra quyết định kinh doanh chính xác



Tính linh hoạt

Cho phép người dùng thay đổi góc nhìn và khám phá dữ liệu một cách tự do



Dễ sử dụng

Giao diện trực quan, không đòi hỏi kiến thức kỹ thuật sâu từ người dùng cuối

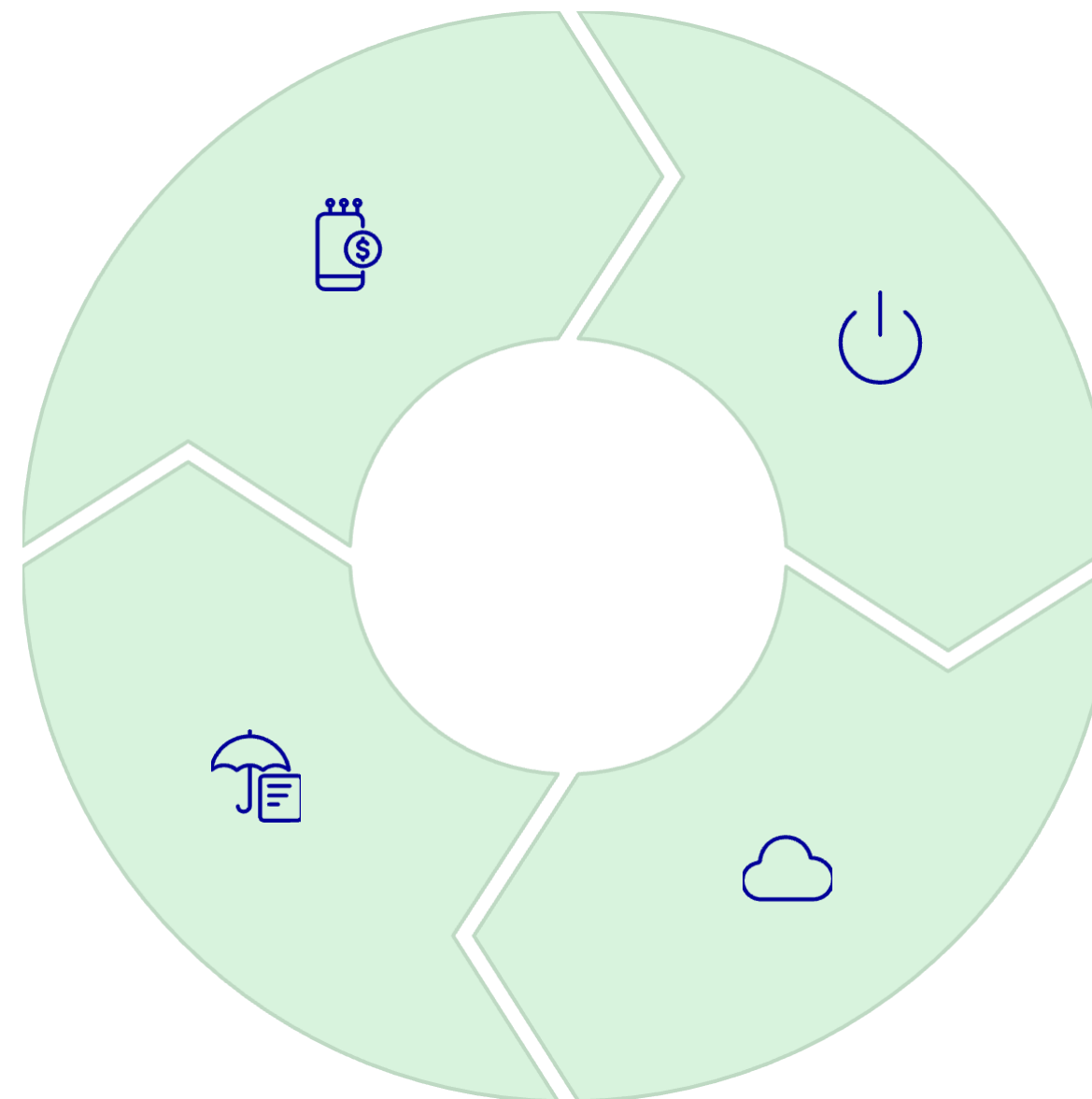
Thế mạnh của OLAP

Tích hợp dữ liệu

Kết nối và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thành một view thống nhất

Bảo mật dữ liệu

Cung cấp các cơ chế bảo mật và kiểm soát truy cập chi tiết



Khả năng phân tích mạnh

Hỗ trợ các phép tính thống kê phức tạp và mô hình hóa dữ liệu nâng cao

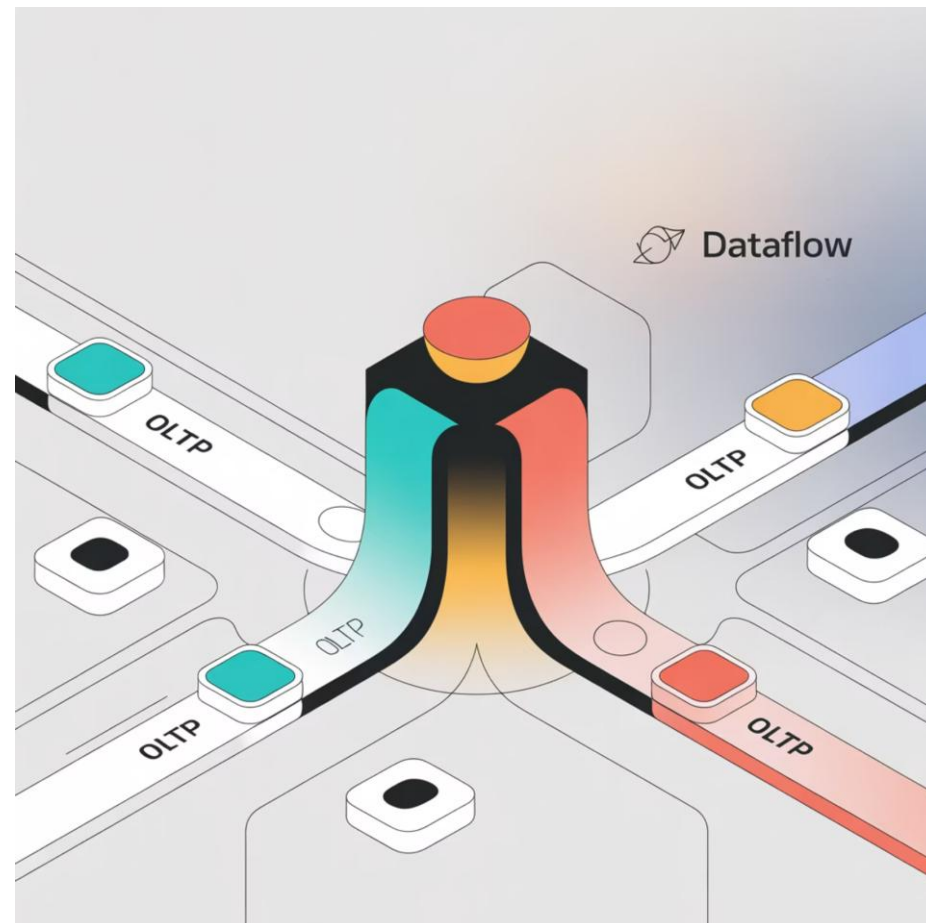
Khả năng mở rộng

Xử lý được khối lượng dữ liệu lớn và số người dùng đồng thời cao

So sánh OLTP và OLAP

Tiêu chí	OLTP	OLAP
Mục đích	Xử lý giao dịch hàng ngày	Phân tích và báo cáo
Loại truy vấn	Đơn giản, nhanh	Phức tạp, tổng hợp
Khối lượng dữ liệu	Nhỏ đến trung bình	Rất lớn
Cấu trúc dữ liệu	Chuẩn hóa	Phi chuẩn hóa, đa chiều
Thời gian phản hồi	Mili giây	Giây đến phút

So sánh OLTP và OLAP

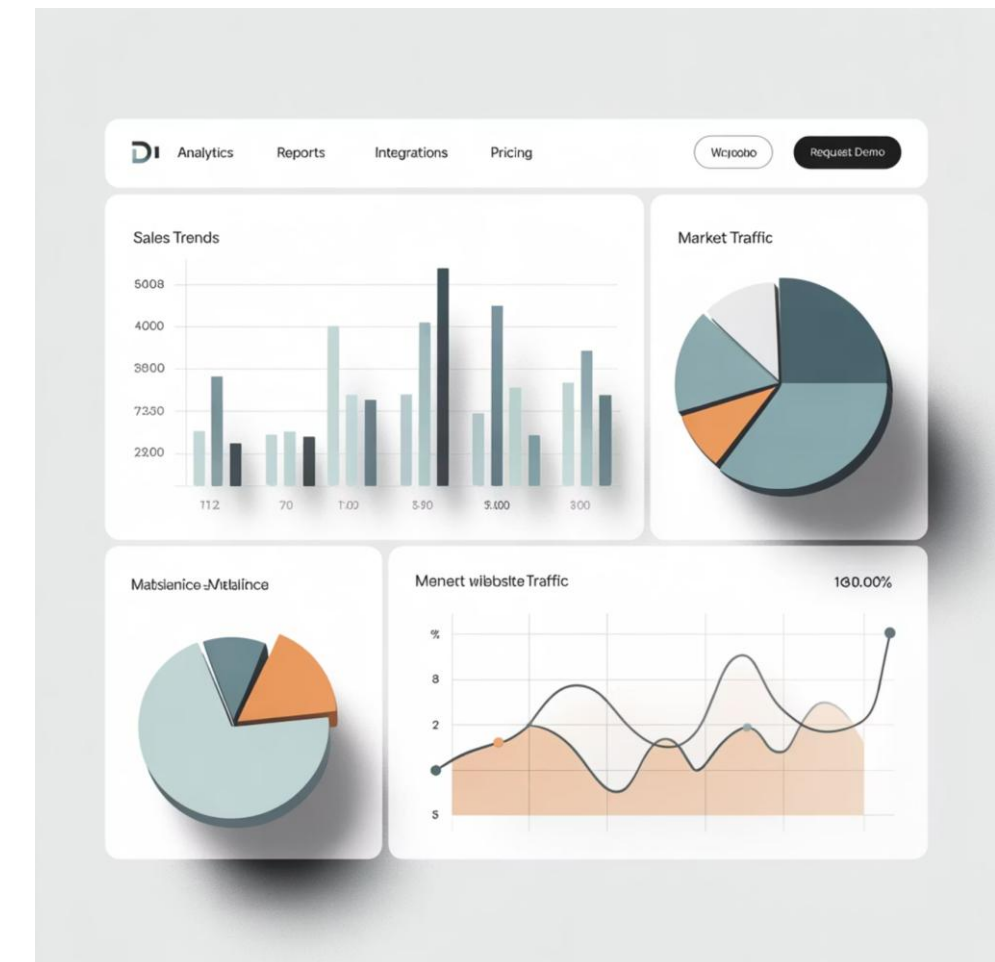


OLTP (Online Transaction Processing)

- Xử lý giao dịch thời gian thực
- Dữ liệu được chuẩn hóa
- Hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời
- Tập trung vào tính toàn vẹn dữ liệu
- Truy vấn đơn giản, cập nhật thường xuyên

OLAP (Online Analytical Processing)

- Phân tích dữ liệu lịch sử
- Dữ liệu phi chuẩn hóa, đa chiều
- Ít người dùng, truy vấn phức tạp
- Tập trung vào hiệu suất truy vấn
- Chỉ đọc, cập nhật theo batch



Khác nhau giữa OLAP và Khai phá dữ liệu

OLAP

Mục đích: Phân tích dữ liệu để trả lời các câu hỏi cụ thể

Phương pháp: Truy vấn và tổng hợp dữ liệu đa chiều

Kết quả: Báo cáo, dashboard, trend analysis

Người dùng: Business analyst, manager

Data Mining

Mục đích: Khám phá các pattern và knowledge ẩn

Phương pháp: Thuật toán machine learning, statistical analysis

Kết quả: Mô hình dự đoán, classification, clustering

Người dùng: Data scientist, researcher

Mối quan hệ giữa OLAP và Data Mining



3.2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU ĐA CHIỀU VÀ KHỐI DỮ LIỆU (DATA CUBE)

Data Cube là mô hình khái niệm cốt lõi trong OLAP, cho phép tổ chức và truy cập dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau.

Mỗi chiều đại diện cho một thuộc tính phân tích như thời gian, địa lý, sản phẩm, trong khi các ô của cube chứa các giá trị đo lường (measure) như doanh thu, số lượng bán.



Khái niệm Data Cube

■ Thành phần của Data Cube

- **Dimension (Chiều):** Các thuộc tính mô tả dữ liệu như Time, Product, Location
- **Measure (Độ đo):** Các giá trị số cần phân tích như Sales, Profit, Quantity
- **Hierarchy (Phân cấp):** Cấu trúc phân cấp trong dimension như Year > Quarter > Month
- **Cell (Ô):** Giao điểm của các dimension chứa giá trị measure

Data Cube có thể có từ 2 đến n chiều, thường là 3-5 chiều để dễ hiểu và sử dụng.



Ví dụ Data Cube trong bán lẻ

- **Dimension: Thời gian**
 - Năm → Quý → Tháng → Tuần → Ngày
- **Dimension: Sản phẩm**
 - Danh mục → Nhóm → Sản phẩm → SKU
- **Dimension: Địa lý**
 - Quốc gia → Vùng → Tỉnh → Thành phố
- **Measures**
 - Doanh thu, Số lượng bán, Lợi nhuận, Chi phí



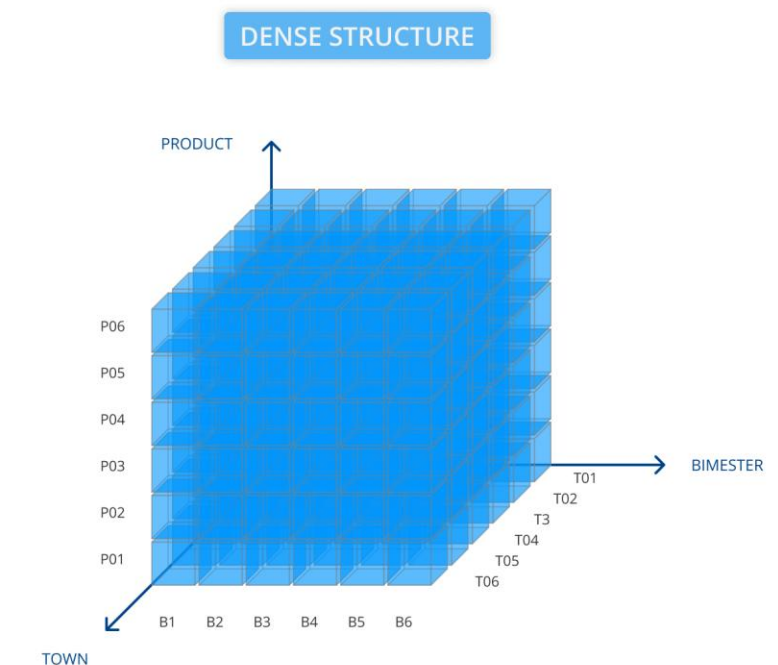
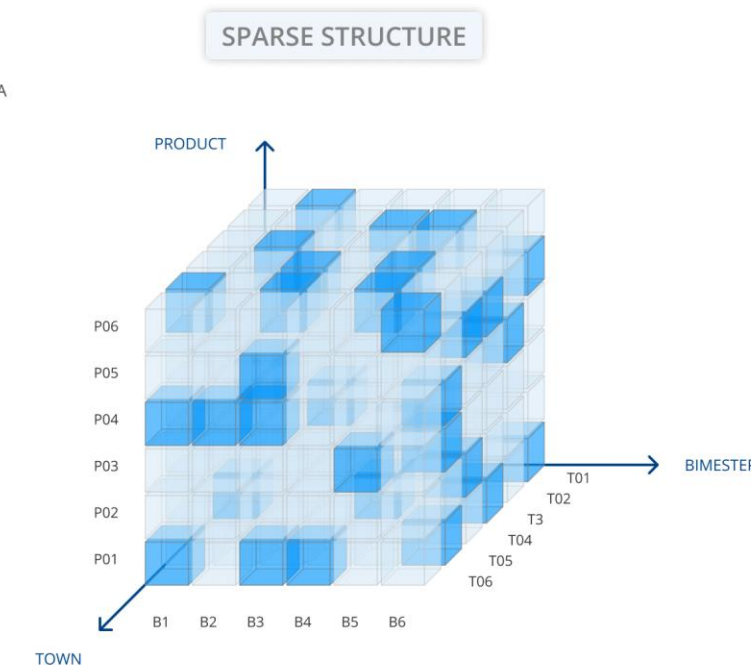
Các loại Data Cube

■ Sparse Cube

- Cube có nhiều ô trống, thường gặp trong dữ liệu thực tế. Cần kỹ thuật nén để tiết kiệm không gian lưu trữ và tăng hiệu suất.

■ Dense Cube

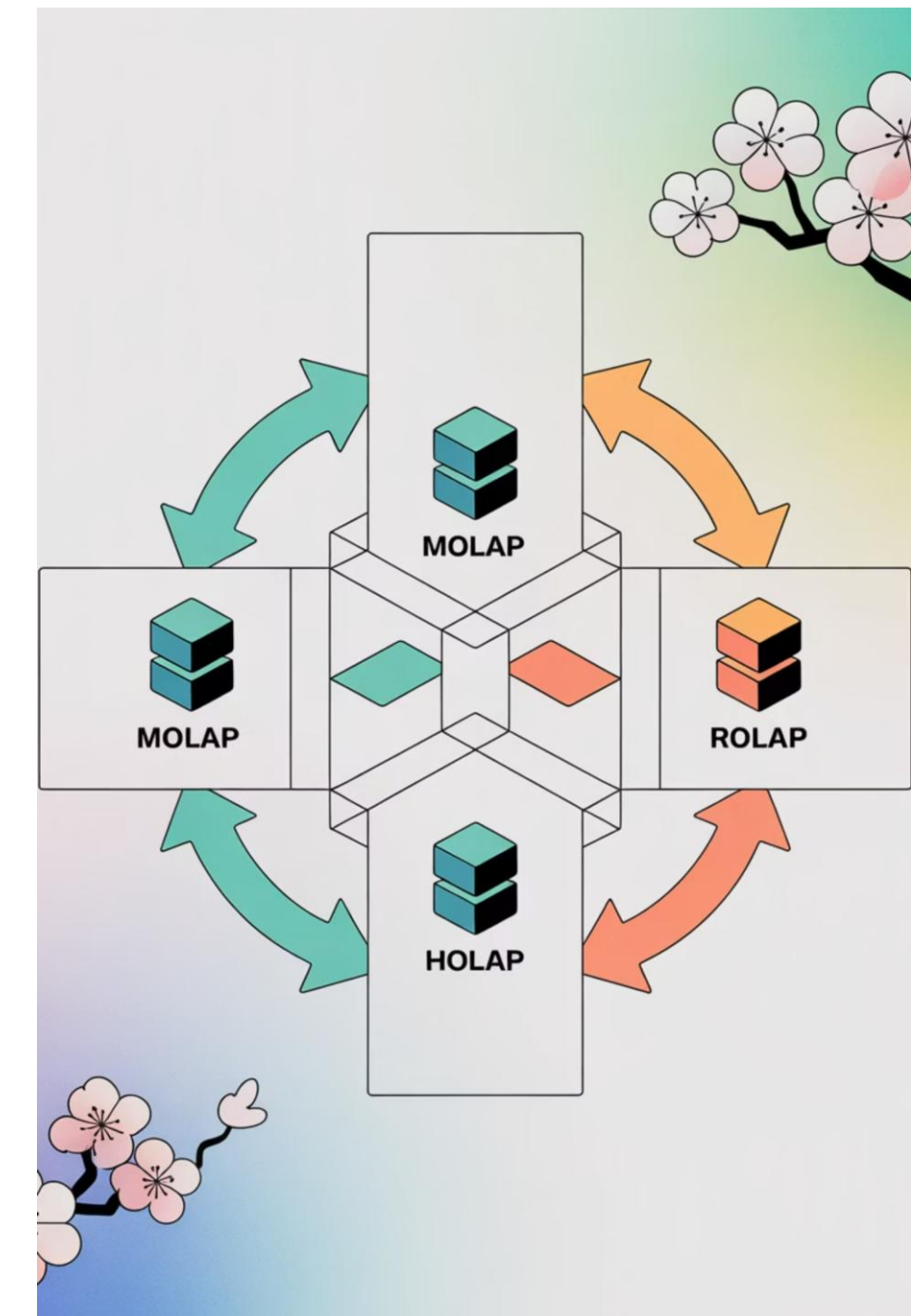
- Cube có đầy đủ dữ liệu trong hầu hết các ô. Ít gặp trong thực tế nhưng dễ xử lý và truy vấn nhanh hơn.



3.3 CÁC LOẠI MÁY CHỦ OLAP

Có ba kiến trúc chính của máy chủ OLAP, mỗi loại có ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với các yêu cầu và môi trường khác nhau.

Việc lựa chọn kiến trúc phù hợp sẽ quyết định hiệu suất, khả năng mở rộng và chi phí của hệ thống OLAP.



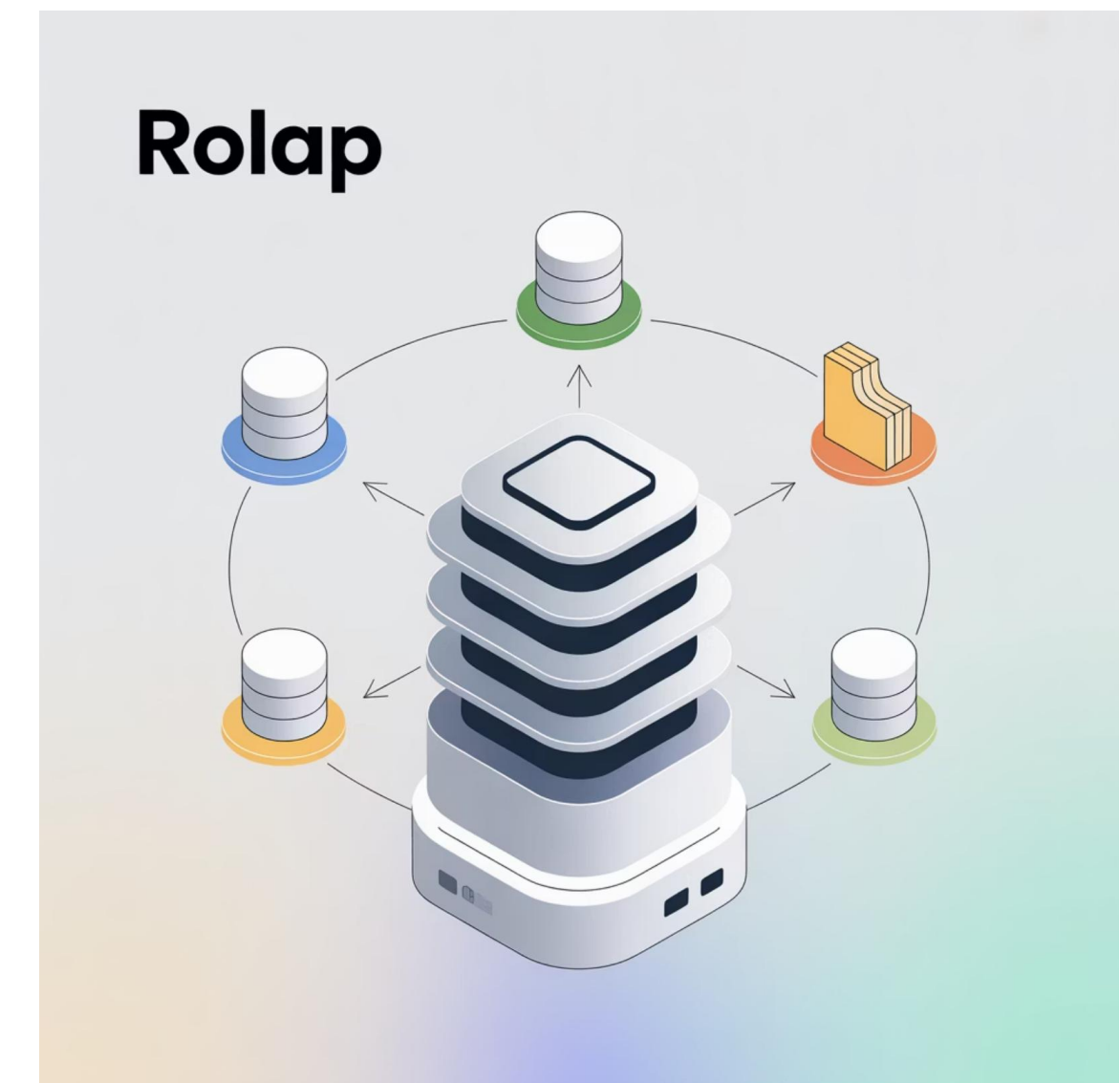
ROLAP - Relational OLAP

▪ Đặc điểm ROLAP

- Dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ
- Sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu
- Không giới hạn kích thước dữ liệu
- Dễ tích hợp với hệ thống hiện tại

▪ Ưu điểm

- Khả năng mở rộng cao
- Chi phí thấp
- Dữ liệu real-time
- Nhược điểm
- Hiệu suất chậm với truy vấn phức tạp
- Phụ thuộc vào SQL skills



MOLAP - Multidimensional OLAP

▪ Đặc điểm MOLAP

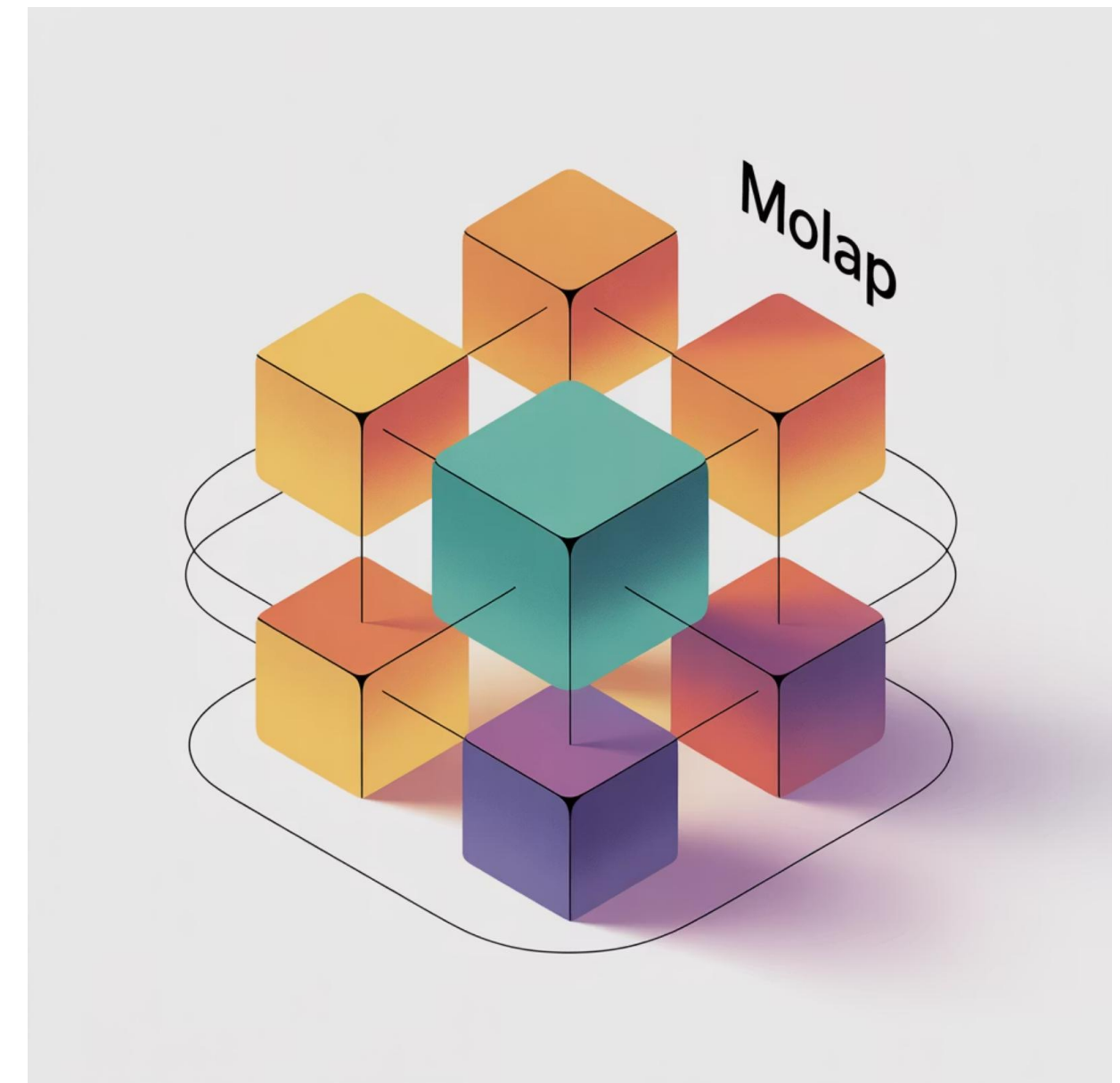
- Dữ liệu lưu trữ trong cấu trúc đa chiều
- Pre-calculated aggregations
- Tối ưu cho phân tích nhanh
- Sử dụng proprietary storage format

▪ Ưu điểm

- Hiệu suất truy vấn rất nhanh
- Tối ưu cho phân tích đa chiều
- Hỗ trợ tính toán phức tạp

▪ Nhược điểm

- Giới hạn kích thước dữ liệu
- Chi phí storage cao
- Thời gian loading lâu



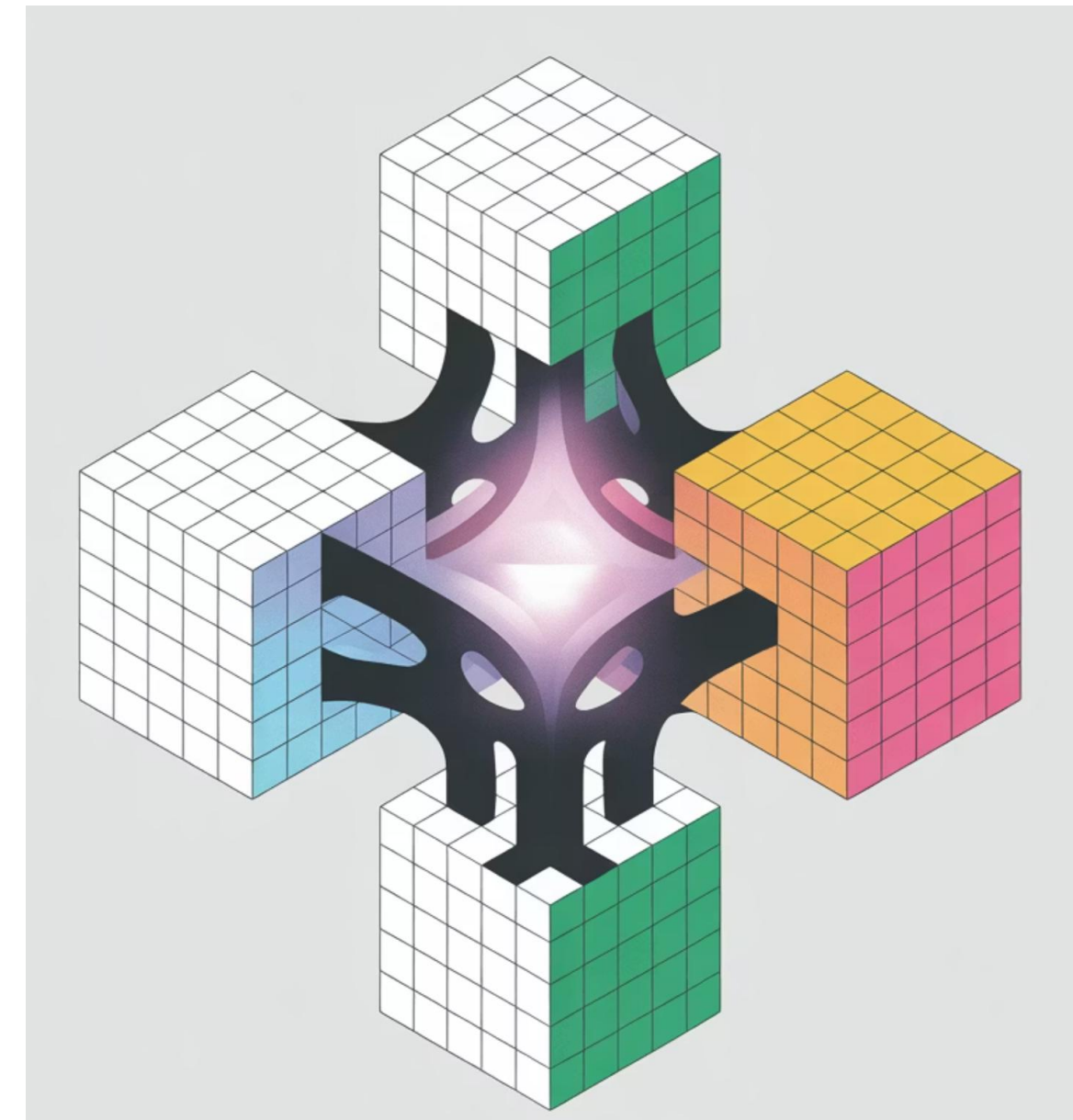
HOLAP - Hybrid OLAP

▪ Kết hợp ưu điểm

- HOLAP kết hợp điểm mạnh của cả ROLAP và MOLAP, lưu trữ dữ liệu chi tiết trong RDBMS và aggregation trong multidimensional structure

▪ Tối ưu hiệu suất

- Truy vấn summary data nhanh từ MOLAP, truy vấn detail data từ ROLAP khi cần thiết

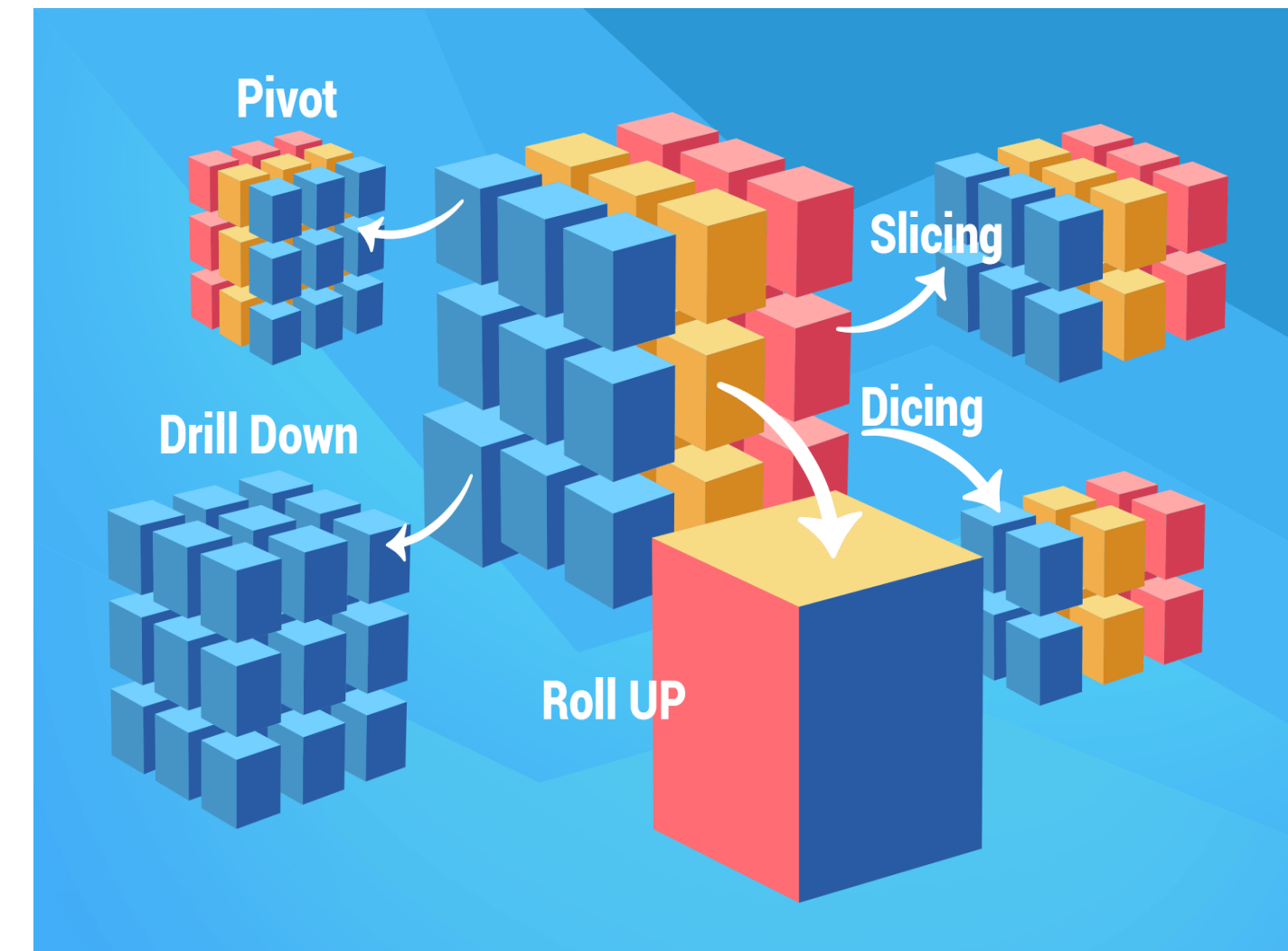


So sánh các loại máy chủ OLAP

Tiêu chí	ROLAP	MOLAP	HOLAP
Hiệu suất	Chậm	Rất nhanh	Nhanh
Khả năng mở rộng	Cao	Thấp	Trung bình
Không gian lưu trữ	Tiết kiệm	Tốn nhiều	Trung bình
Độ phức tạp	Thấp	Cao	Rất cao
Chi phí	Thấp	Cao	Trung bình

3.4. OLAP OPERATIONS

Các thao tác **OLAP** cho phép người dùng điều hướng và khám phá dữ liệu đa chiều một cách linh hoạt. Năm phép toán cơ bản - **Roll-up**, **Drill-down**, **Slice**, **Dice**, và **Pivot** - tạo nên sức mạnh phân tích của OLAP, giúp người dùng có thể xem dữ liệu từ nhiều góc độ và mức độ chi tiết khác nhau.



Roll-up Operation

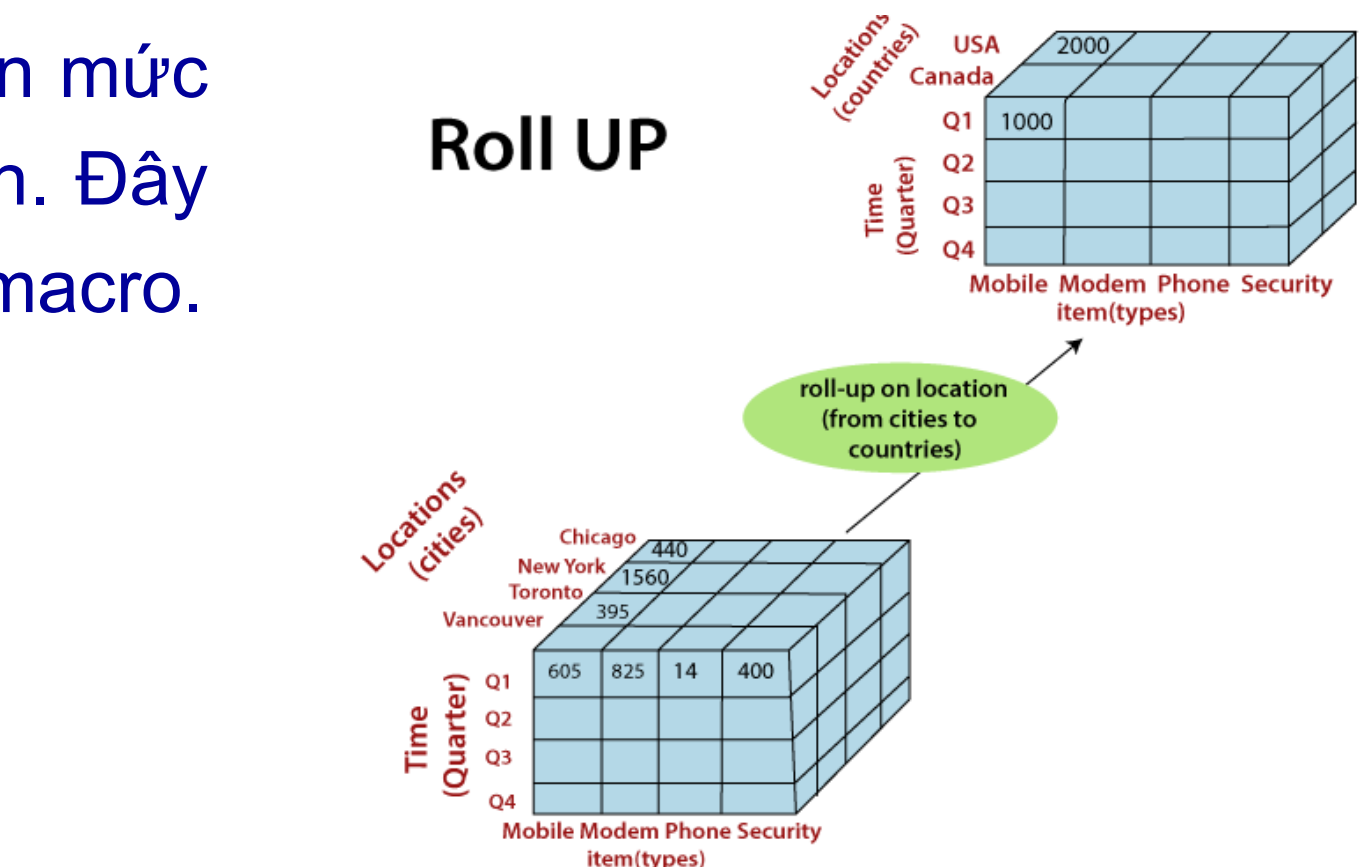
■ Định nghĩa Roll-up

- Roll-up là thao tác tổng hợp dữ liệu từ mức độ chi tiết lên mức độ tổng quát hơn trong cấu trúc phân cấp của dimension. Đây là phép toán "zoom out" cho phép nhìn dữ liệu ở góc độ macro.

■ Ví dụ Roll-up

- Từ Ngày → Tuần → Tháng → Quý → Năm
- Từ Sản phẩm → Danh mục → Nhóm hàng
- Từ Thành phố → Tỉnh → Vùng → Quốc gia

✓ Roll-up giúp executives nhìn thấy big picture và xu hướng tổng thể



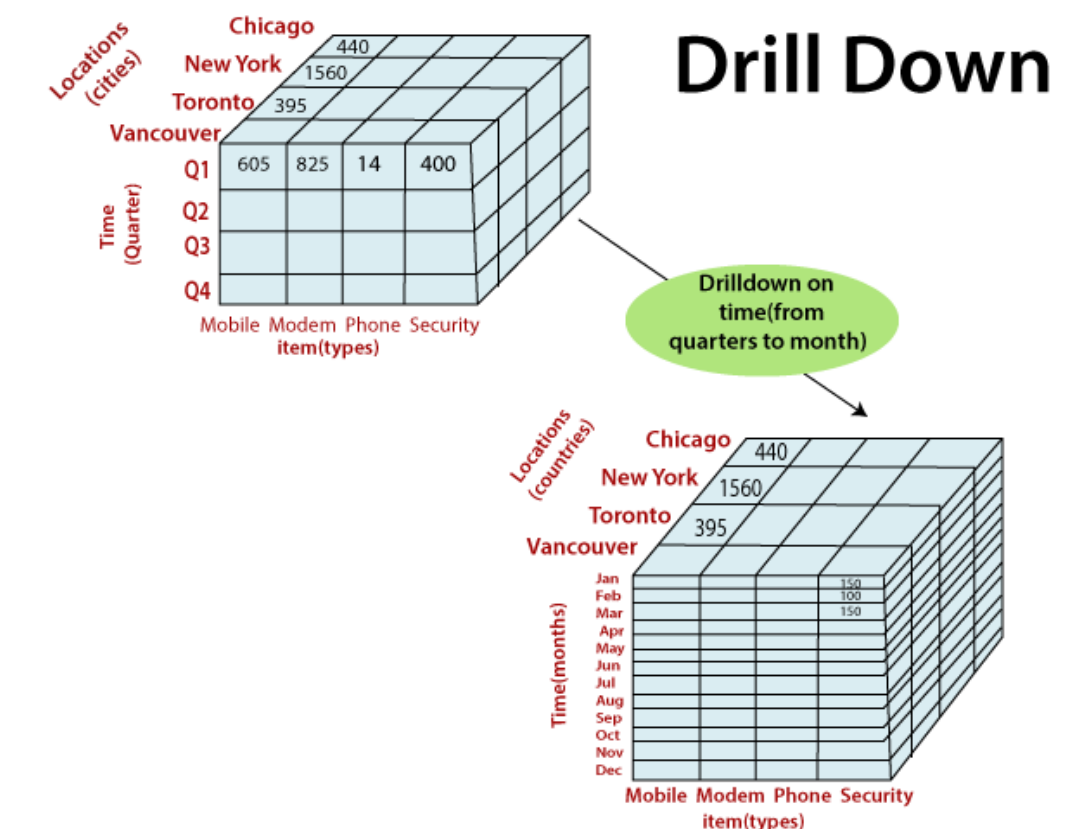
Drill-down Operation

■ Định nghĩa Drill-down

- Drill-down là thao tác ngược lại với Roll-up, cho phép đi từ mức độ tổng quát xuống mức độ chi tiết hơn. Đây là phép toán "zoom in" giúp phân tích sâu vào các yếu tố cụ thể.

■ Các loại Drill-down

- Step-by-step: Đi từng bước theo hierarchy
- Drill-through: Nhảy trực tiếp xuống mức thấp nhất
- Drill-across: Chuyển sang dimension khác cùng mức
- Drill-down đặc biệt hữu ích khi phát hiện anomaly và cần tìm root cause.



Dice Operation

■ Khái niệm Dice

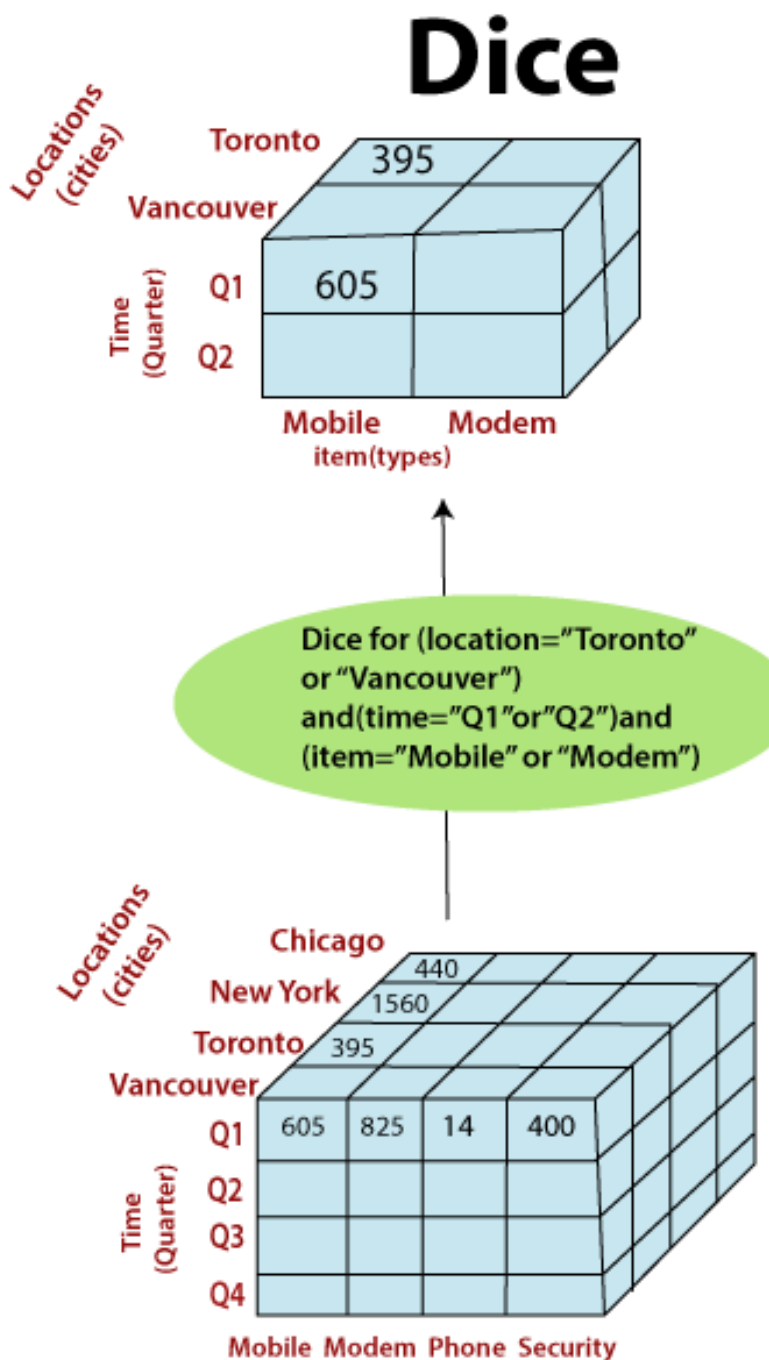
- Dice tạo ra một sub-cube bằng cách chọn các giá trị cụ thể từ hai hoặc nhiều dimensions

■ Ví dụ Dice

- Phân tích doanh thu của sản phẩm "Laptop" và "Smartphone" tại "Hà Nội" và "TP.HCM" trong năm 2023

■ Ứng dụng

- So sánh hiệu suất giữa các nhóm sản phẩm cụ thể tại các thị trường được chọn



Slice Operation

■ Định nghĩa Slice

- Slice tạo ra một "lát cắt" của data cube bằng cách cố định một dimension tại một giá trị cụ thể

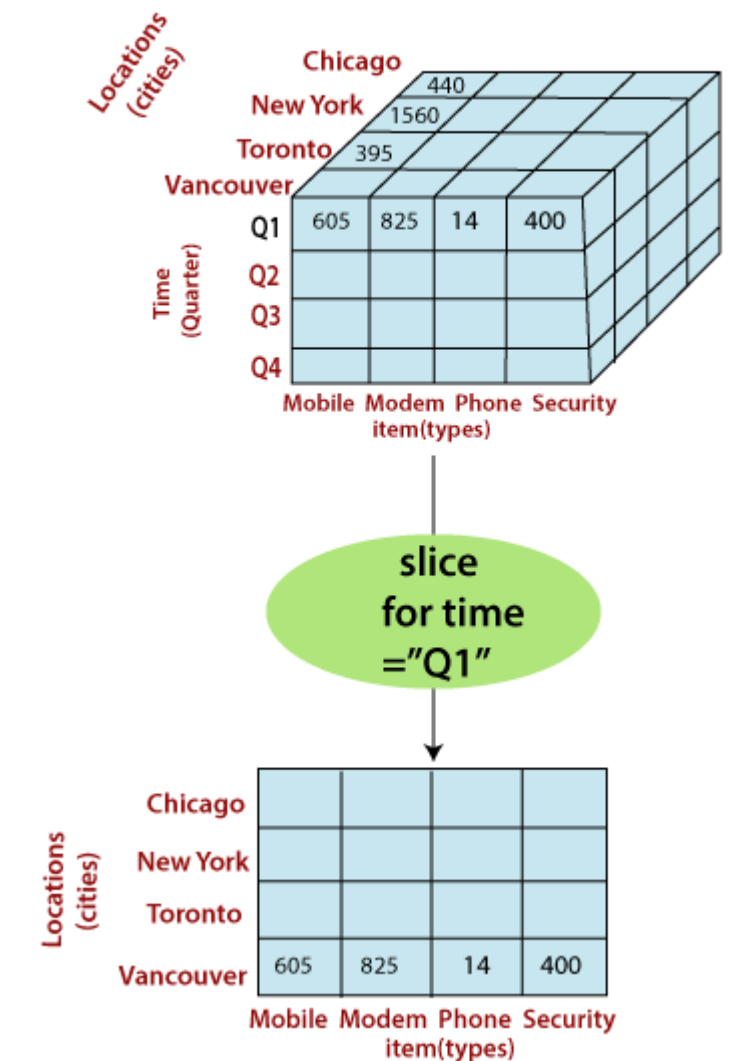
■ Cách thực hiện

- Chọn một giá trị duy nhất từ một dimension, ví dụ: Time = "Q1 2023"

■ Kết quả

- Thu được một cube có ít dimension hơn, dễ dàng phân tích và visualization

Slice



Pivot Operation

■ Khái niệm Pivot

- Pivot (hay Rotate) là thao tác xoay cube để thay đổi orientation của dữ liệu. Nó cho phép hoán đổi vị trí của các dimensions trên axes.

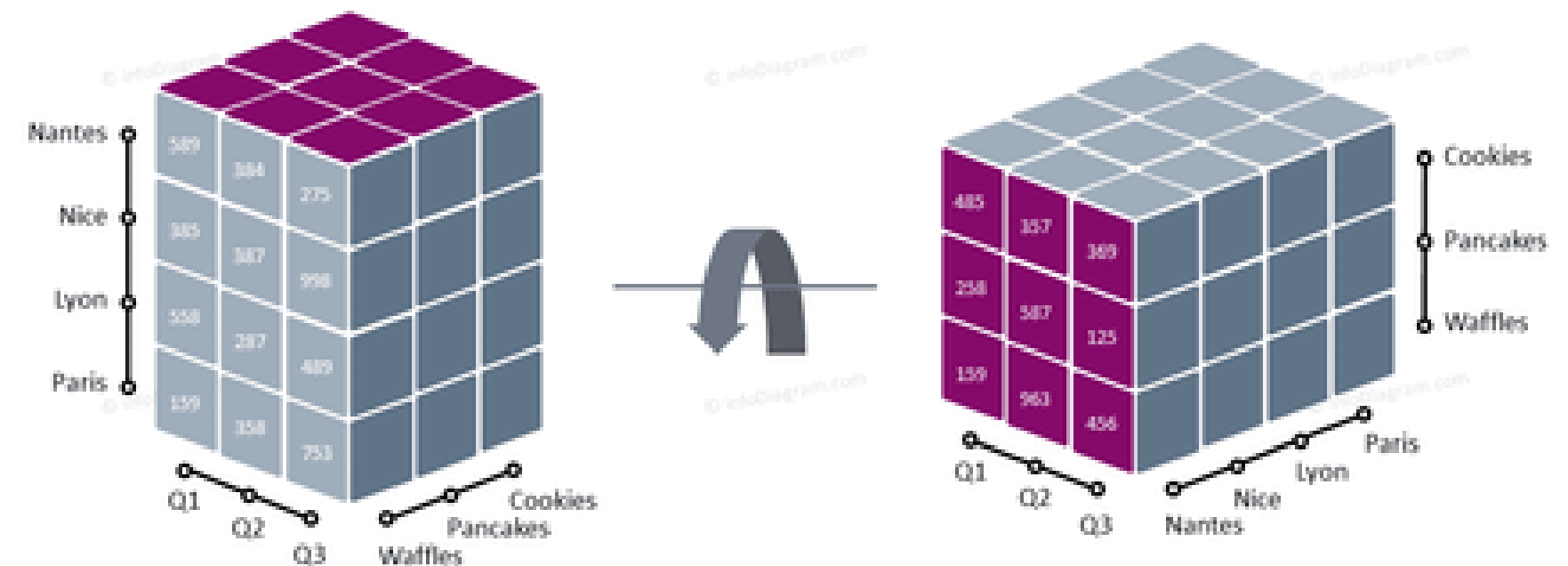
■ Mục đích

- Thay đổi góc nhìn dữ liệu
- Tạo view phù hợp với phân tích
- Cải thiện readability của báo cáo

■ Ví dụ Pivot

- Trước Pivot:
 - Rows: Product, Columns: Time
- Sau Pivot:
 - Rows: Time, Columns: Product

Cùng một dữ liệu nhưng cách hiển thị khác nhau giúp dễ phân tích xu hướng theo thời gian.



Tổng hợp các OLAP Operations

Roll-up
Tổng hợp lên mức cao hơn

Pivot
Xoay view dữ liệu

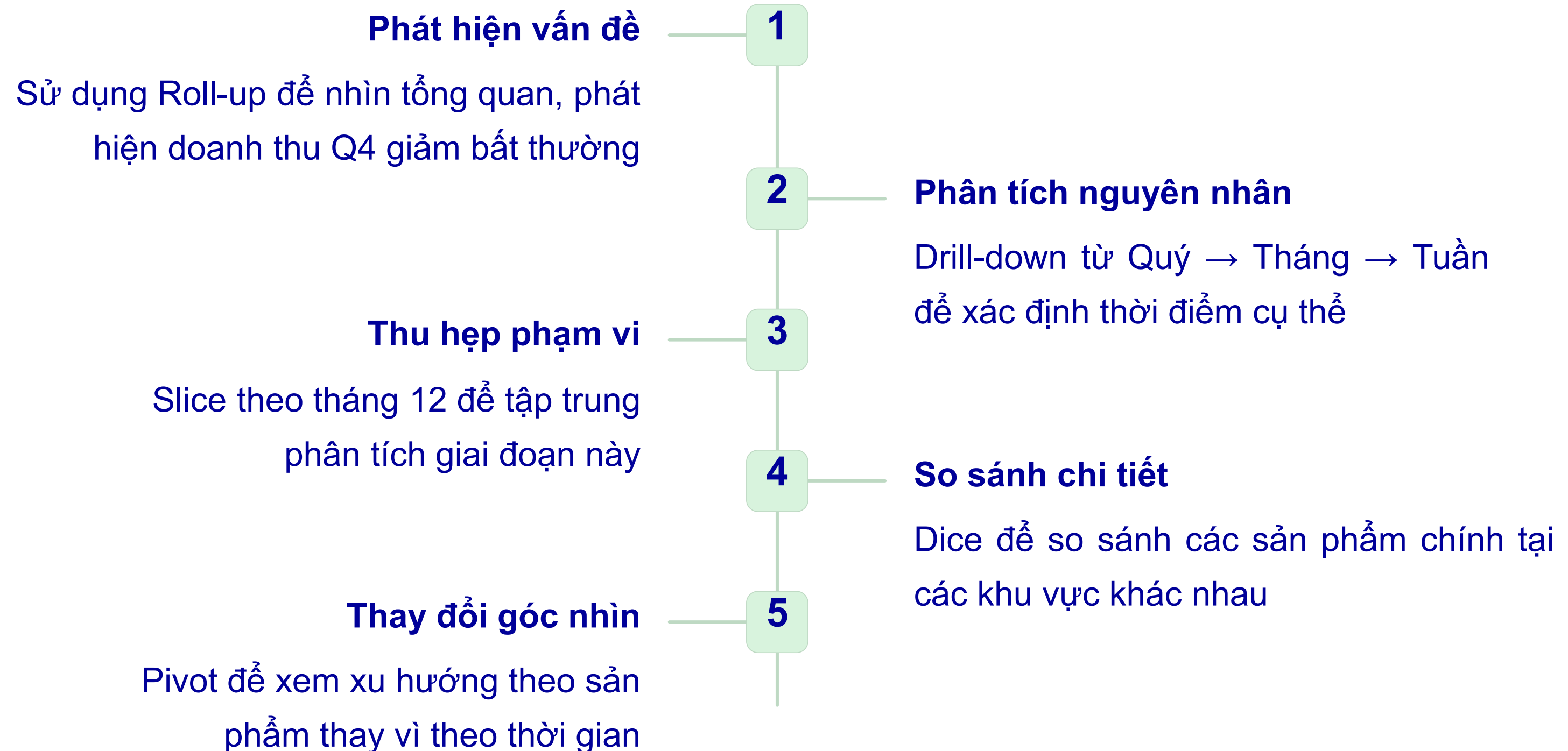


Drill-down
Chi tiết xuống mức thấp hơn

Slice
Cố định một dimension

Dice
Chọn nhiều dimensions

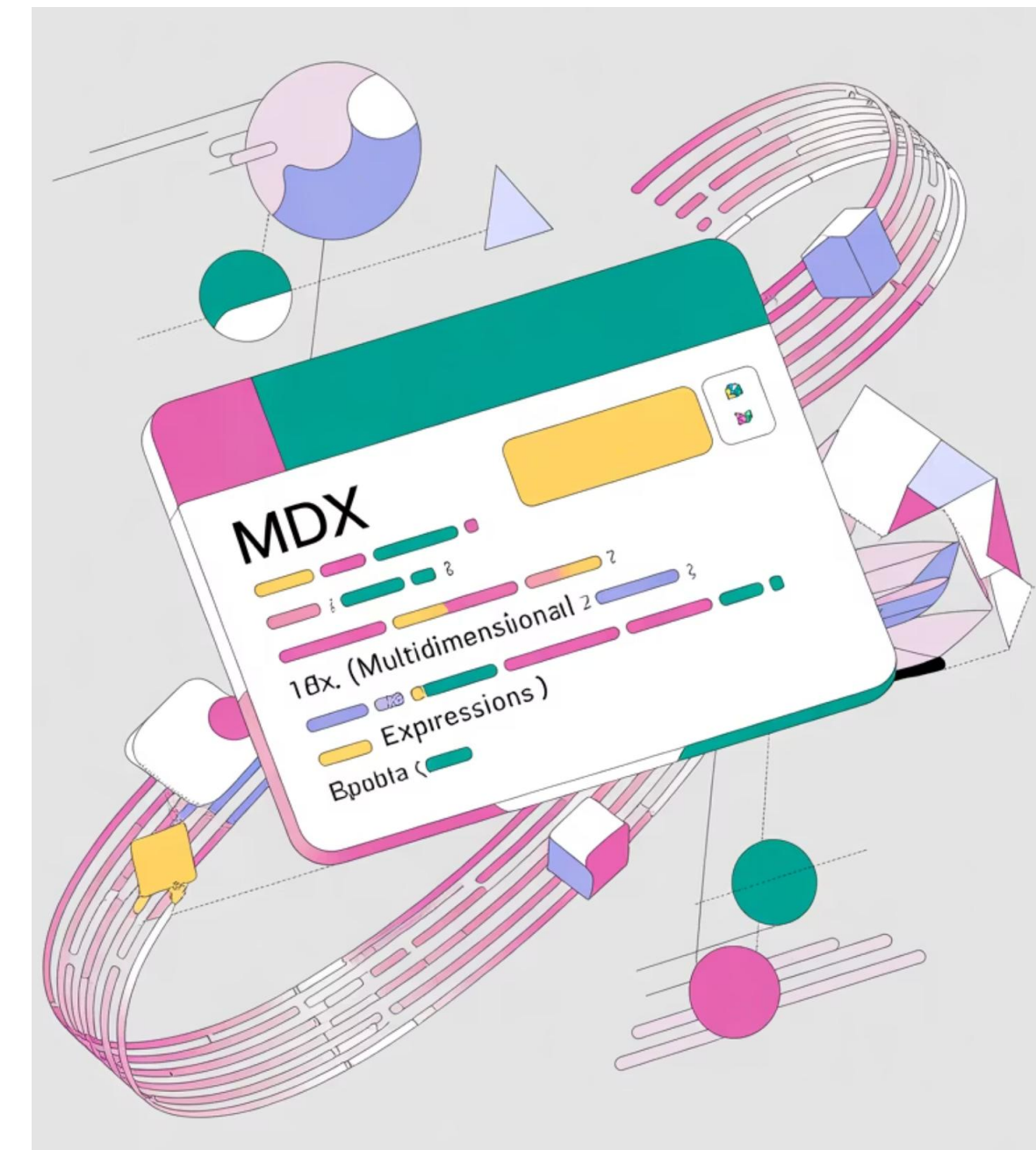
Kịch bản sử dụng OLAP Operations



3.5. TRUY VẤN ĐA CHIỀU (MDX: MULTIDIMENSIONAL EXPRESSIONS)

MDX (Multidimensional Expressions) là ngôn ngữ truy vấn chuyên dụng cho dữ liệu đa chiều trong OLAP.

Tương tự như SQL đối với dữ liệu quan hệ, MDX cung cấp cú pháp mạnh mẽ để truy vấn, tính toán và thao tác với data cubes, cho phép thực hiện các phân tích phức tạp mà các ngôn ngữ truy vấn truyền thống không thể làm được.



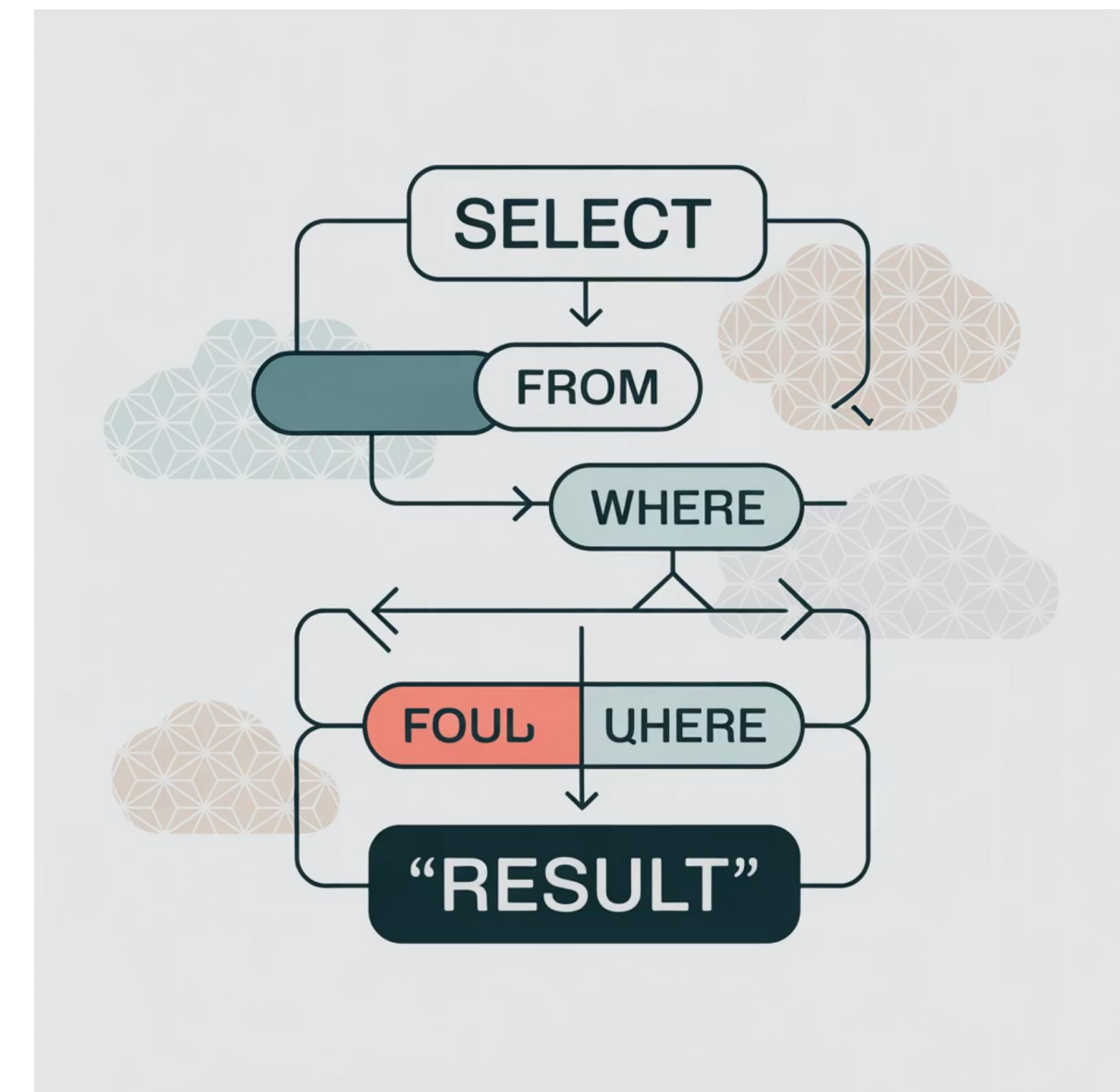
Cấu trúc cơ bản của MDX

■ Cú pháp MDX

```
SELECT [Dimension].[Hierarchy].[Level] ON COLUMNS,  
[Dimension].[Hierarchy].[Level] ON ROWS  
FROM [Cube_Name]  
WHERE ([Dimension].[Member])
```

■ Thành phần chính

- SELECT: Xác định dữ liệu cần truy vấn
- FROM: Chỉ định data cube
- WHERE: Điều kiện lọc dữ liệu
- COLUMNS/ROWS: Định nghĩa axes



Ví dụ truy vấn MDX

- Truy vấn doanh thu theo sản phẩm và thời gian

```
SELECT [Time].[Year].[2023].Children ON COLUMNS,  
[Product].[Category].Members ON ROWS  
FROM [Sales_Cube]  
WHERE [Geography].[Country].[Vietnam]
```

Truy vấn này sẽ hiển thị doanh thu của tất cả danh mục sản phẩm theo các quý trong năm 2023, chỉ tính cho thị trường Việt Nam. Kết quả được trình bày dưới dạng bảng hai chiều với sản phẩm trên hàng và thời gian trên cột.

[illegible]

Các hàm MDX phổ biến

Hàm thời gian

- YTD() - Year to Date
- QTD() - Quarter to Date
- ParallelPeriod() - So sánh cùng kỳ
- PeriodsToDate() - Tổng tích lũy

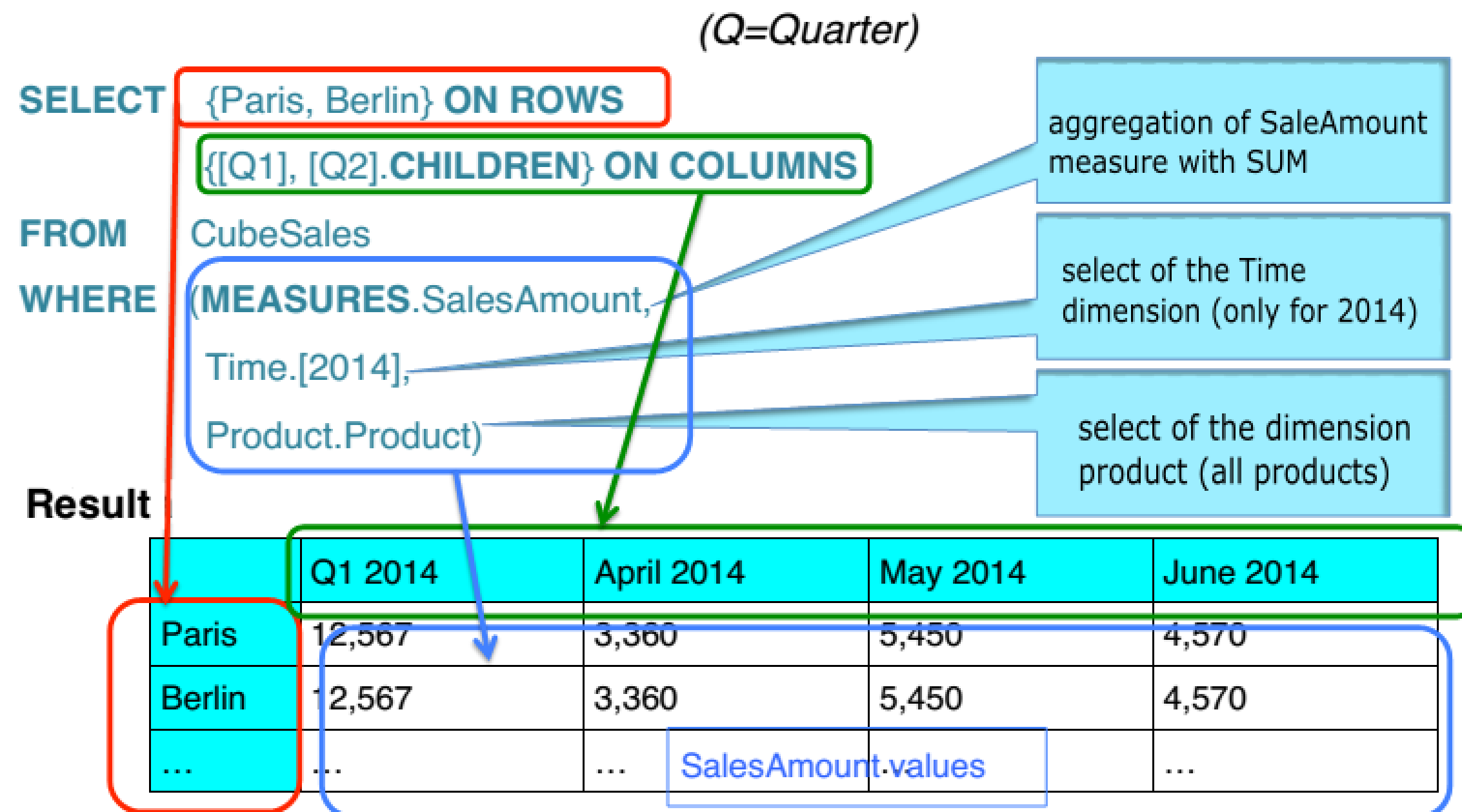
Hàm tính toán

- Sum() - Tổng
- Avg() - Trung bình
- Count() - Đếm
- Growth() - Tốc độ tăng trưởng

Hàm điều hướng

- Children - Các node con
- Parent - Node cha
- Descendants - Các node hậu duệ
- Ancestors - Các node tổ tiên

MDX (MultiDimensional Expressions)



MDX (MultiDimensional Expressions)

■ Demo

- 1. Total Sales
- 2. Total Sales by Country
- 2a. Total Sales of Vietnam
- 2b. Total Sales of Vietnam
- 3. Total Sales by Year
- 4. Total Sales by Year (skip null value)
- 5. Total Sales by Year of Vietnam
- 6. Total Sales and Profit by Year (skip null value)
- 7. Total Sale by Year and Sub-Category

3.6. TRIỂN KHAI OLAP VỚI CÔNG CỤ DATA WAREHOUSE

Triển khai **OLAP** trong môi trường Data Warehouse đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các component khác nhau.

Từ việc thiết kế dimensional model, xây dựng ETL process, đến việc cấu hình OLAP server và tạo user interface, mỗi bước đều ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng sử dụng của hệ thống cuối cùng.



Kiến trúc triển khai OLAP

■ Data Sources

- Thu thập dữ liệu từ các hệ thống OLTP, file, API và external sources

■ ETL Process

- Extract, Transform, Load dữ liệu vào Data Warehouse với quality control

■ Data Warehouse

- Lưu trữ dữ liệu theo dimensional model (star schema, snowflake schema)

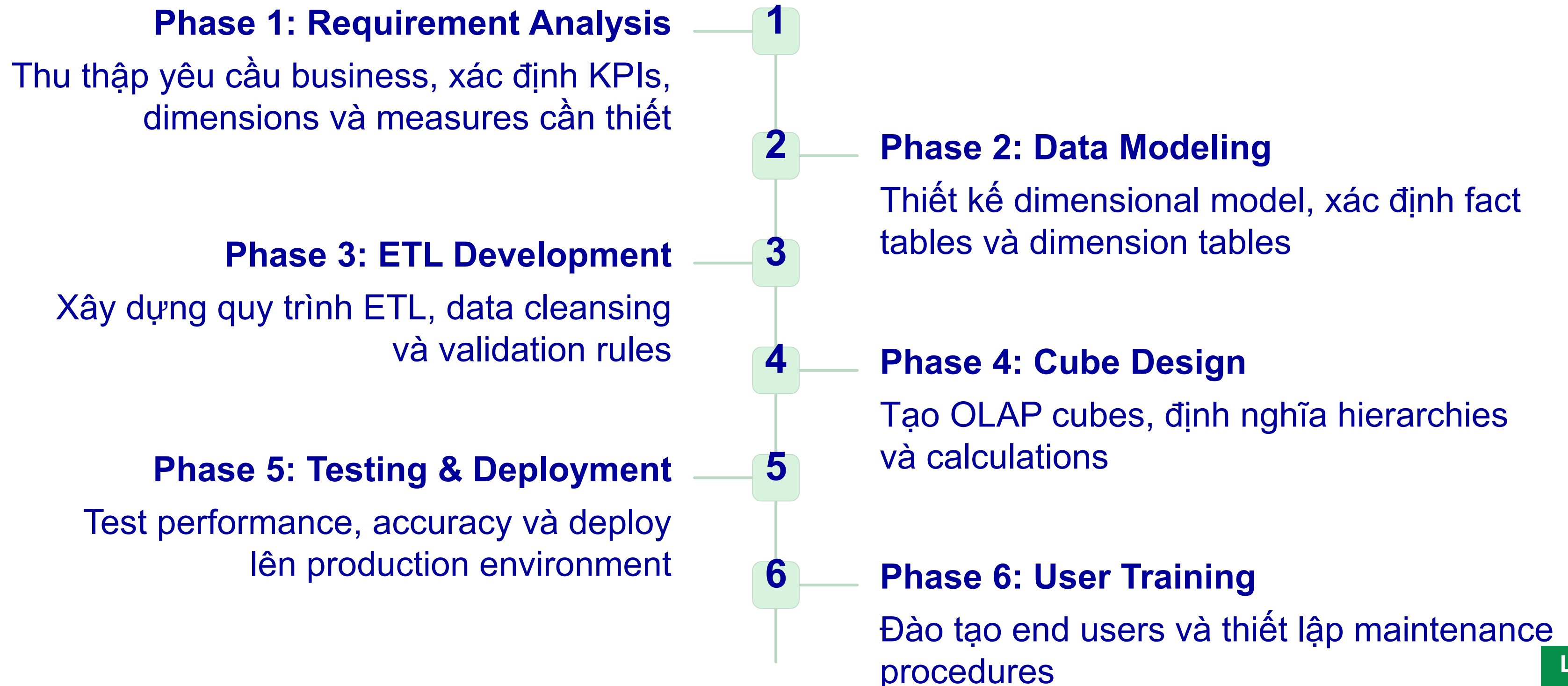
■ OLAP Server

- Xây dựng và quản lý data cubes, xử lý các truy vấn MDX

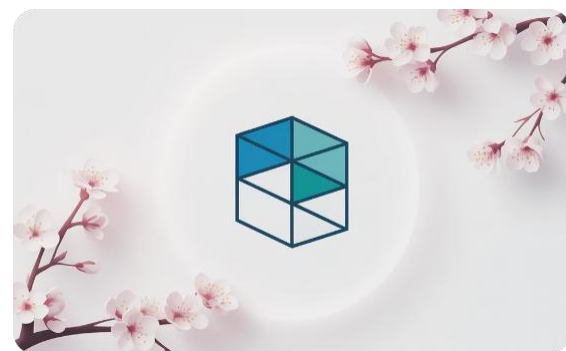
■ Client Tools

- Dashboard, reporting tools, và analytical applications cho end users

Quy trình triển khai OLAP



Các công cụ OLAP phổ biến



SQL Server Analysis Services

Giải pháp OLAP của Microsoft, tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft, hỗ trợ cả MOLAP và ROLAP



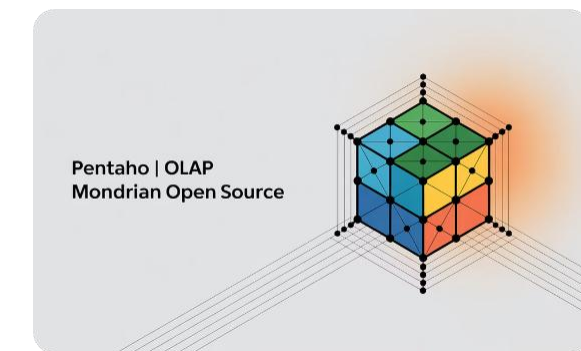
Oracle OLAP

Embedded trong Oracle Database, hiệu suất cao cho dữ liệu lớn, hỗ trợ Java OLAP API



IBM Cognos

Platform BI toàn diện với OLAP capabilities, AI-powered insights và self-service analytics



Pentaho/Mondrian

Open source OLAP server, linh hoạt và cost-effective cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa